海月時間　演習問題

Lv1 プラヌラ

点数　　／10

中3数学　2章　平方根　／　基礎問題10問

海月時間のしずくと同じレベルの基礎問題です。

(1) 49 の平方根を答えなさい。

(2) 7 の平方根を、$\sqrt{\ }$ を使って表しなさい。

(3) $\sqrt{\ }$ を使わずに表しなさい。

$-\sqrt{0.09}$

(4) 値を求めなさい。

$(-\sqrt{5})^2$

(5) 大小を不等号で表しなさい。

4、$\sqrt{15}$

(6) $a\sqrt{b}$ の形に変形しなさい。

$\sqrt{48}$

(7) 計算しなさい。

$\sqrt{3}\times\sqrt{6}$

(8) 分母を有理化しなさい。

$\dfrac{6}{\sqrt{2}}$

(9) 計算しなさい。

$3\sqrt{5}-\sqrt{20}$

(10) 計算しなさい。

$(\sqrt{3}+1)^2$

Lv1 プラヌラ

中3数学　2章　平方根　／　基礎問題10問

(1) 49 の平方根を答えなさい。

答え　± 7

$7^2=49$、$(-7)^2=49$

(2) 7 の平方根を、$\sqrt{\ }$ を使って表しなさい。

答え　$\pm\sqrt{7}$

$\sqrt{7}$ と $-\sqrt{7}$ をまとめて $\pm\sqrt{7}$

(3) $\sqrt{\ }$ を使わずに表しなさい。

$-\sqrt{0.09}$

答え　-0.3

$0.3^2=0.09$ だから $\sqrt{0.09}=0.3$

(4) 値を求めなさい。

$(-\sqrt{5})^2$

答え　5

$(-\sqrt{a})^2=a$

(5) 大小を不等号で表しなさい。

4、$\sqrt{15}$

答え　$4>\sqrt{15}$

$4=\sqrt{16}$、$16>15$ より

(6) $a\sqrt{b}$ の形に変形しなさい。

$\sqrt{48}$

答え　$4\sqrt{3}$

$48=4^2\times 3$

(7) 計算しなさい。

$\sqrt{3}\times\sqrt{6}$

答え　$3\sqrt{2}$

$\sqrt{18}=\sqrt{3^2\times 2}$

(8) 分母を有理化しなさい。

$\dfrac{6}{\sqrt{2}}$

答え　$3\sqrt{2}$

$\dfrac{6\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\dfrac{6\sqrt{2}}{2}$

(9) 計算しなさい。

$3\sqrt{5}-\sqrt{20}$

答え　$\sqrt{5}$

$3\sqrt{5}-2\sqrt{5}$

(10) 計算しなさい。

$(\sqrt{3}+1)^2$

答え　$4+2\sqrt{3}$

$3+2\sqrt{3}+1$

海月時間　演習問題

Lv2 ポリプ

中3数学　2章　平方根　／　基礎問題20問

点数　　／20

（1）～（9）は平方根の性質、（10）～（20）は根号をふくむ式の計算です。

(1) 0.64 の平方根を答えなさい。

(2) $\sqrt{\ }$ を使わずに表しなさい。

$\sqrt{\frac{9}{16}}$

(3) 値を求めなさい。

$-(-\sqrt{7})^2$

(4) $3<\sqrt{a}<4$ にあてはまる自然数 a は何個ありますか。

(5) $\sqrt{45}$ の整数部分を答えなさい。

(6) 次の数のうち、無理数をすべて選びなさい。

$\sqrt{9}$、$\sqrt{12}$、0.3、π、$-\frac{2}{7}$

(7) $\frac{5}{11}$ を循環小数で表しなさい。

(8) 3500 m が 10 m の位までの測定値のとき、(整数部分が1けたの小数)×(10の累乗) の形で表しなさい。

(9) ある数 a の小数第1位を四捨五入すると 8 になった。a の範囲を不等号で表しなさい。

(10) $\sqrt{2}\times\sqrt{18}$

(11) $\sqrt{56} \div \sqrt{7}$

(12) $2\sqrt{3} \times \sqrt{15}$

(13) $\sqrt{20} \times \sqrt{30}$

(14) 分母を有理化しなさい。

$\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{12}}$

(15) $\sqrt{27} + \sqrt{12} - \sqrt{3}$

(16) $\sqrt{18} - \dfrac{8}{\sqrt{2}}$

(17) $\sqrt{3}(\sqrt{6} - \sqrt{3})$

(18) $(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 4)$

(19) $(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2$

(20) $(2\sqrt{3} + 1)(2\sqrt{3} - 1)$

Lv2 ポリプ

中3数学　2章　平方根　／　基礎問題20問

(1) 0.64 の平方根を答えなさい。

答え　± 0.8

$0.8^2=0.64$

(2) $\sqrt{\ }$ を使わずに表しなさい。

$\sqrt{\frac{9}{16}}$

答え　$\frac{3}{4}$

$(\frac{3}{4})^2=\frac{9}{16}$

(3) 値を求めなさい。

$-(-\sqrt{7})^2$

答え　-7

$(-\sqrt{7})^2=7$ に $-$ をつける

(4) $3<\sqrt{a}<4$ にあてはまる自然数 a は何個ありますか。

答え　6個

2乗して $9<a<16$

$a=10$、11、12、13、14、15

(5) $\sqrt{45}$ の整数部分を答えなさい。

答え　6

$6^2=36$、$7^2=49$ より $6<\sqrt{45}<7$

(6) 次の数のうち、無理数をすべて選びなさい。

$\sqrt{9}$、$\sqrt{12}$、0.3、π、$-\frac{2}{7}$

答え　$\sqrt{12}$、π

$\sqrt{9}=3$ は有理数

$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ は分数で表せない

(7) $\frac{5}{11}$ を循環小数で表しなさい。

答え　$0.\dot{4}5\dot{}$

$5\div11=0.4545\cdots\cdots$

(8) 3500 m が 10 m の位までの測定値のとき、(整数部分が1けたの小数)×(10の累乗) の形で表しなさい。

答え　3.50×10^3 m

有効数字は 3、5、0 の3けた

(9) ある数 a の小数第1位を四捨五入すると 8 になった。a の範囲を不等号で表しなさい。

答え　$7.5\leqq a<8.5$

7.5 はふくむ（≦）、8.5 はふくまない（<）

(10) $\sqrt{2}\times\sqrt{18}$

答え　6

$\sqrt{36}$

(11) $\sqrt{56}\div\sqrt{7}$

答え　$2\sqrt{2}$

$\sqrt{\frac{56}{7}}=\sqrt{8}$

(12) $2\sqrt{3}\times\sqrt{15}$

答え　$6\sqrt{5}$

$2\sqrt{45}=2\times3\sqrt{5}$

(13) $\sqrt{20}\times\sqrt{30}$

答え　$10\sqrt{6}$

$2\sqrt{5}\times\sqrt{30}=2\sqrt{150}=2\times5\sqrt{6}$

(14) 分母を有理化しなさい。

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{12}}$$

答え $\boldsymbol{\frac{\sqrt{15}}{6}}$

$\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{5}\times\sqrt{3}}{2\sqrt{3}\times\sqrt{3}}$

(15) $\sqrt{27}+\sqrt{12}-\sqrt{3}$

答え $\boldsymbol{4\sqrt{3}}$

$3\sqrt{3}+2\sqrt{3}-\sqrt{3}$

(16) $\sqrt{18}-\frac{8}{\sqrt{2}}$

答え $\boldsymbol{-\sqrt{2}}$

$3\sqrt{2}-4\sqrt{2}$

(17) $\sqrt{3}(\sqrt{6}-\sqrt{3})$

答え $\boldsymbol{3\sqrt{2}-3}$

$\sqrt{18}-3$

(18) $(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-4)$

答え $\boldsymbol{-3-2\sqrt{5}}$

$5+(2-4)\sqrt{5}-8$

(19) $(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2$

答え $\boldsymbol{8-4\sqrt{3}}$

$6-2\sqrt{12}+2=8-4\sqrt{3}$

(20) $(2\sqrt{3}+1)(2\sqrt{3}-1)$

答え $\boldsymbol{11}$

$(2\sqrt{3})^2-1^2=12-1$

海月時間　演習問題

Lv3 ストロビラ

点数　　／12

中3数学　2章　平方根　／　定期テスト対策

平方根の性質や式の値、平方根の利用の問題です。

(1) $\sqrt{3}=1.732$ として、$\dfrac{15}{\sqrt{3}}$ の値を求めなさい。

(2) $\sqrt{2}=1.414$ として、$\sqrt{200}-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ の値を求めなさい。

(3) $\sqrt{54n}$ が自然数となるような、もっとも小さい自然数 n を求めなさい。

(4) $\sqrt{15-n}$ が整数となるような自然数 n をすべて求めなさい。

(5) $\sqrt{7}$ の整数部分を a、小数部分を b とするとき、$b(b+4)$ の値を求めなさい。

(6) $x=\sqrt{5}+\sqrt{3}$、$y=\sqrt{5}-\sqrt{3}$ のとき、x^2+y^2 の値を求めなさい。

(7) $x=\sqrt{3}-1$ のとき、x^2+2x の値を求めなさい。

(8) $4<\sqrt{a}<4.5$ にあてはまる自然数 a は何個ありますか。

(9) 次の数を、小さい方から順に並べなさい。

3、$\sqrt{8}$、$2\sqrt{3}$、$\sqrt{10}$

(10) 面積が 50 cm^2 の正方形の1辺の長さを求めなさい。

(11) 半径 4 cm の円の3倍の面積をもつ円の半径を求めなさい。

(12) 1辺が 6 cm の正方形の対角線の長さを求めなさい。

Lv3 ストロビラ

中3数学　2章　平方根　／　定期テスト対策

(1) $\sqrt{3}=1.732$ として、$\frac{15}{\sqrt{3}}$ の値を求めなさい。

答え　**8.66**

$\frac{15}{\sqrt{3}}=5\sqrt{3}=5\times1.732$

(2) $\sqrt{2}=1.414$ として、$\sqrt{200}-\frac{1}{\sqrt{2}}$ の値を求めなさい。

答え　**13.433**

$10\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{19}{2}\sqrt{2}=9.5\times1.414$

(3) $\sqrt{54n}$ が自然数となるような、もっとも小さい自然数 n を求めなさい。

答え　**$n=6$**

$54=2\times3^3$

$54n$ が2乗の数になるには $n=2\times3=6$（$\sqrt{324}=18$）

(4) $\sqrt{15-n}$ が整数となるような自然数 n をすべて求めなさい。

答え　**$n=6$、11、14、15**

$15-n$ が 0、1、4、9 になればよい

(5) $\sqrt{7}$ の整数部分を a、小数部分を b とするとき、$b(b+4)$ の値を求めなさい。

答え　**3**

$2<\sqrt{7}<3$ より $a=2$、$b=\sqrt{7}-2$

$b(b+4)=(\sqrt{7}-2)(\sqrt{7}+2)=7-4$

(6) $x=\sqrt{5}+\sqrt{3}$、$y=\sqrt{5}-\sqrt{3}$ のとき、x^2+y^2 の値を求めなさい。

答え　**16**

$x+y=2\sqrt{5}$、$xy=5-3=2$

$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=20-4$

(7) $x=\sqrt{3}-1$ のとき、x^2+2x の値を求めなさい。

答え　**2**

$x^2+2x=(x+1)^2-1=(\sqrt{3})^2-1$

(8) $4<\sqrt{a}<4.5$ にあてはまる自然数 a は何個ありますか。

答え　**4個**

2乗して $16<a<20.25$

$a=17$、18、19、20

---

(9) 次の数を、小さい方から順に並べなさい。

3、$\sqrt{8}$、$2\sqrt{3}$、$\sqrt{10}$

答え　$\boldsymbol{\sqrt{8}}$**、3、**$\boldsymbol{\sqrt{10}}$**、**$\boldsymbol{2\sqrt{3}}$

すべて $\sqrt{\ }$ の形にすると $\sqrt{8}$、$\sqrt{9}$、$\sqrt{12}$、$\sqrt{10}$

---

(10) 面積が 50 cm^2 の正方形の1辺の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{5\sqrt{2}}$ **cm**

$\sqrt{50}=5\sqrt{2}$

---

(11) 半径 4 cm の円の3倍の面積をもつ円の半径を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{4\sqrt{3}}$ **cm**

面積は $16\pi\times3=48\pi$

半径を r とすると $r^2=48$、$r=4\sqrt{3}$

---

(12) 1辺が 6 cm の正方形の対角線の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{6\sqrt{2}}$ **cm**

正方形の面積 ＝ 対角線 × 対角線 ÷ 2

対角線を d とすると $\frac{d^2}{2}=36$、$d^2=72$、$d=6\sqrt{2}$

海月時間　演習問題

Lv4 エフィラ

点数　　／10

中3数学　2章　平方根　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る形の問題です。

(1) 次の計算をしなさい。 $\sqrt{48}-3\sqrt{3}+\sqrt{12}$

(2) 次の計算をしなさい。 $\dfrac{6}{\sqrt{3}}-\sqrt{27}$

(3) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{2}+1)^2-\sqrt{8}$

(4) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})+\dfrac{\sqrt{60}}{\sqrt{5}}$

(5) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+1)$

(6) $\sqrt{\dfrac{540}{n}}$ が自然数となるような、もっとも小さい自然数 n を求めなさい。

(7) $x=\sqrt{7}+2$、$y=\sqrt{7}-2$ のとき、$x^2-2xy+y^2$ の値を求めなさい。

(8) $a<\sqrt{30}<a+1$ をみたす自然数 a を求めなさい。

(9) 次の数のうち、無理数をすべて選びなさい。

2.5、$\sqrt{0.9}$、$-\frac{3}{4}$、$\sqrt{49}$、π

(10) 直径 8 cm の円にちょうど入る正方形の1辺の長さを求めなさい。

Lv4 エフィラ

中3数学　2章　平方根　／　公立高校入試レベル

(1) 次の計算をしなさい。 $\sqrt{48}-3\sqrt{3}+\sqrt{12}$

答え　**$3\sqrt{3}$**

$4\sqrt{3}-3\sqrt{3}+2\sqrt{3}$

(2) 次の計算をしなさい。 $\dfrac{6}{\sqrt{3}}-\sqrt{27}$

答え　**$-\sqrt{3}$**

$2\sqrt{3}-3\sqrt{3}$

(3) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{2}+1)^2-\sqrt{8}$

答え　**3**

$3+2\sqrt{2}-2\sqrt{2}$

(4) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})+\dfrac{\sqrt{60}}{\sqrt{5}}$

答え　**$2+2\sqrt{3}$**

$5-3+\sqrt{12}$

(5) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+1)$

答え　**$2\sqrt{2}$**

$\sqrt{18}+\sqrt{6}-\sqrt{6}-\sqrt{2}=3\sqrt{2}-\sqrt{2}$

(6) $\sqrt{\dfrac{540}{n}}$ が自然数となるような、もっとも小さい自然数 n を求めなさい。

答え　**$n=15$**

$540=2^2\times3^3\times5$

$3\times5=15$ でわると $36=6^2$ になる

(7) $x=\sqrt{7}+2$、$y=\sqrt{7}-2$ のとき、$x^2-2xy+y^2$ の値を求めなさい。

答え　**16**

$x^2-2xy+y^2=(x-y)^2=4^2$

(8) $a<\sqrt{30}<a+1$ をみたす自然数 a を求めなさい。

答え　**$a=5$**

$5^2=25$、$6^2=36$ より $5<\sqrt{30}<6$

(9) 次の数のうち、無理数をすべて選びなさい。

2.5、$\sqrt{0.9}$、$-\frac{3}{4}$、$\sqrt{49}$、π

答え　**$\sqrt{0.9}$、π**

$\sqrt{49}=7$ は有理数

0.9 はある数の2乗ではないので $\sqrt{0.9}$ は無理数

(10) 直径 8 cm の円にちょうど入る正方形の1辺の長さを求めなさい。

答え　**$4\sqrt{2}$ cm**

正方形の対角線が直径 8 cm

面積は $8\times8\div2=32$、1辺は $\sqrt{32}=4\sqrt{2}$

海月時間　演習問題

Lv5 クラゲ

点数　　／10

中3数学　2章　平方根　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。式の形を見て、くふうしよう。

(1) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$

(2) 次の計算をしなさい。 $(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})$

(3) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{5}+2)^{2027}(\sqrt{5}-2)^{2027}$

(4) $\sqrt{n^2+33}$ が整数となるような自然数 n をすべて求めなさい。

(5) $\sqrt{300-12n}$ が整数となるような自然数 n をすべて求めなさい。

(6) $5-\sqrt{3}$ の小数部分を b とするとき、b^2-4b の値を求めなさい。

(7) $x=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ のとき、x^2-x-1 の値を求めなさい。

(8) $x+y=2\sqrt{3}$、$xy=1$ のとき、$\frac{x}{y}+\frac{y}{x}$ の値を求めなさい。

(9) 次の数を、小さい方から順に並べなさい。

$2\sqrt{7}$、5、$3\sqrt{3}$

(10) 循環小数 $0.\dot{2}\dot{7}$ を分数で表しなさい。

Lv5 クラゲ

中3数学　2章　平方根　／　難関高校入試レベル

(1) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$

答え　**$4\sqrt{6}$**

$A^2-B^2=(A+B)(A-B)$ を使う

$2\sqrt{3}\times2\sqrt{2}=4\sqrt{6}$

(2) 次の計算をしなさい。 $(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})$

答え　**$2\sqrt{2}$**

$1+\sqrt{2}=M$ とおくと $(M+\sqrt{3})(M-\sqrt{3})=M^2-3$

$(1+\sqrt{2})^2-3=3+2\sqrt{2}-3$

(3) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{5}+2)^{2027}(\sqrt{5}-2)^{2027}$

答え　**1**

$\{(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)\}^{2027}=(5-4)^{2027}$

(4) $\sqrt{n^2+33}$ が整数となるような自然数 n をすべて求めなさい。

答え　**n=4、16**

$\sqrt{n^2+33}=m$ とおくと $m^2-n^2=33$

$(m+n)(m-n)=33$ より $(m+n, m-n)=(33, 1)$、$(11, 3)$

$n=16$、4

(5) $\sqrt{300-12n}$ が整数となるような自然数 n をすべて求めなさい。

答え　**n=13、22、25**

$300-12n=12(25-n)$

$12(25-n)$ が 0 または2乗の数 → $25-n=0$、3、12

(6) $5-\sqrt{3}$ の小数部分を b とするとき、b^2-4b の値を求めなさい。

答え　**-1**

$1<\sqrt{3}<2$ より $3<5-\sqrt{3}<4$、整数部分は 3

$b=5-\sqrt{3}-3=2-\sqrt{3}$

$b^2-4b=b(b-4)=(2-\sqrt{3})(-2-\sqrt{3})=-(4-3)$

(7) $x=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ のとき、x^2-x-1 の値を求めなさい。

答え **0**

$2x-1=\sqrt{5}$ の両辺を2乗して $4x^2-4x+1=5$

$4x^2-4x-4=0$ より $x^2-x-1=0$

(8) $x+y=2\sqrt{3}$、$xy=1$ のとき、$\frac{x}{y}+\frac{y}{x}$ の値を求めなさい。

答え **10**

$\frac{x}{y}+\frac{y}{x}=\frac{x^2+y^2}{xy}=\frac{(x+y)^2-2xy}{xy}=\frac{12-2}{1}$

(9) 次の数を、小さい方から順に並べなさい。

$2\sqrt{7}$、5、$3\sqrt{3}$

答え **5、$3\sqrt{3}$、$2\sqrt{7}$**

$2\sqrt{7}=\sqrt{28}$、$5=\sqrt{25}$、$3\sqrt{3}=\sqrt{27}$

(10) 循環小数 $0.\dot{2}\dot{7}$ を分数で表しなさい。

答え $\frac{3}{11}$

$x=0.2727\cdots\cdots$ とおくと $100x=27.2727\cdots\cdots$

$100x-x=27$ より $x=\frac{27}{99}=\frac{3}{11}$